

Tài liệu tự học buổi 5 — Ký pháp và mẫu mô hình dữ liệu

ERD chuẩn 3NF và SQL DDL [SE] · Lược đồ star / snowflake và SCD [DA] · Sơ đồ ML pipeline và dataset schema [AI]. Mỗi phần kèm một ví dụ đã hoàn chỉnh trên luồng L2 / L6 / L10 của case study.

Sản phẩm của tài liệu này là thành phần 4 của Bài tập 1 — mô hình dữ liệu theo chuyên ngành. Hoàn thiện trong workshop buổi 6, nộp cuối buổi 6.

Biên soạn: TS. Nguyễn Trí Hải · Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm

Tài liệu lưu hành nội bộ · Bộ tài liệu tự học phần chuyên ngành (30% thời lượng lý thuyết buổi 5).

Cách dùng tài liệu này

Giảng viên giảng trên lớp (buổi 5)	Sinh viên tự đọc trong tài liệu này
Kiến trúc là gì; kiến trúc phân lớp và nguyên tắc phụ thuộc một chiều; ba mẫu Layered / MVC / Repository và đánh đổi của từng mẫu; năm tiêu chí thiết kế tốt; cách viết ba câu lập luận gắn với yêu cầu phi chức năng; bốn bước đi từ đặc tả tới mô hình dữ liệu; ba dạng chuẩn; năm lỗi ERD; wireframe; cấu trúc SDD rút gọn.	Ký pháp cụ thể và mẫu hoàn chỉnh của mô hình dữ liệu theo chuyên ngành: ERD và câu lệnh DDL [SE], lược đồ kho dữ liệu và xử lý dimension thay đổi [DA], sơ đồ ML pipeline và lược đồ tập đặc trưng [AI].

Ba điều đúng cho cả ba track

- Mô hình dữ liệu phải TRUY VẾT NGƯỢC được.** Với mỗi bảng, mỗi cột, mỗi đặc trưng, em phải trả lời được: "nó phục vụ yêu cầu chức năng nào?" Thứ không trả lời được thì bỏ đi.
- Mọi lựa chọn tối ưu phải có lý do.** Ba track có ba mục tiêu tối ưu khác nhau (toàn vẹn / tốc độ đọc / tránh rò rỉ dữ liệu). Không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối — chỉ có lựa chọn được biện minh đúng.
- Thời gian đọc: 45–60 phút.** Đọc phần của track mình, rồi vẽ mô hình cho luồng của mình trong workshop buổi 6.

PHẦN A — Track SE: ERD chuẩn 3NF và SQL DDL

A1. Ký pháp ERD dùng trong học phần

Học phần dùng ký pháp chân chim (crow's foot) vì nó đọc được ngay mà không cần chú thích dài. Vẽ bằng dbdiagram.io hoặc draw.io, lưu file gốc vào thư mục docs/.

Ký hiệu ở đầu đường nối	Ý nghĩa	Ví dụ trong case study
—	Đúng một (one and only one)	Mỗi phiếu bảo hành thuộc về đúng một khách hàng
— o	Không hoặc một (zero or one)	Mỗi phiếu có không hoặc một kỹ thuật viên được phân công
— <	Một hoặc nhiều (one or many)	Mỗi đơn hàng có ít nhất một dòng hàng
— o<	Không hoặc nhiều (zero or many)	Một khách hàng có thể chưa có phiếu bảo hành nào

Bốn quy ước bắt buộc khi nộp BT1

Mỗi bảng ghi rõ khóa chính (PK) và khóa ngoại (FK).

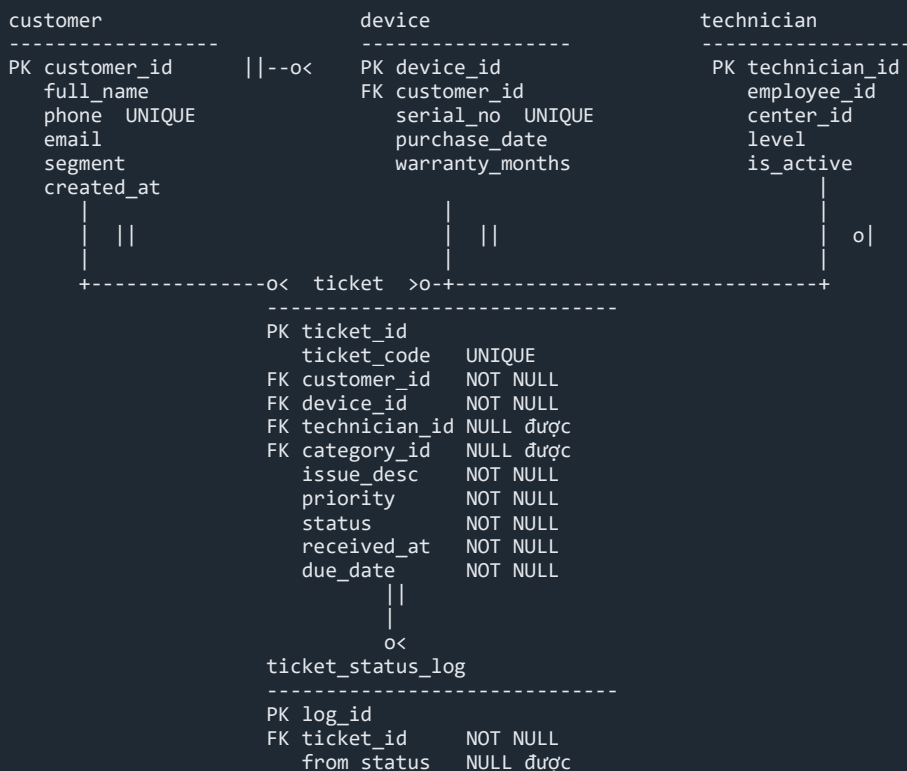
Mỗi cột ghi rõ kiểu dữ liệu và ràng buộc NOT NULL / UNIQUE nếu có.

Ghi rõ INDEX trên các cột dùng để lọc và sắp xếp — đây là chỗ yêu cầu phi chức năng về hiệu năng biến thành thiết kế.

Tên bảng và tên cột dùng snake_case, khớp đúng bảng thuật ngữ ở mục 1 của SRS.

A2. Ví dụ hoàn chỉnh — ERD cho luồng L2

ERD · Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành · 5 bảng



```

to_status      NOT NULL
changed_at     NOT NULL
FK changed_by  NOT NULL

```

INDEX dự kiến:

```

idx_ticket_status_due  ON ticket(status, due_date)      -> phục vụ NFR1
idx_ticket_tech_due    ON ticket(technician_id, due_date) -> phục vụ US3
idx_customer_phone     ON customer(phone)              -> phục vụ US1 (tra cứu)
idx_log_ticket         ON ticket_status_log(ticket_id, changed_at)

```

Vì sao chọn năm bảng này: bốn bảng đầu là các thực thể rút ra từ danh từ nghiệp vụ trong SRS; bảng thứ năm (ticket_status_log) sinh ra từ yêu cầu "theo dõi trạng thái và hạn cam kết" — đây chính là lỗi số 2 trong năm lỗi ERD mà giảng viên đã cảnh báo: nếu chỉ có một cột status bị ghi đè thì không trả lời được câu hỏi "phiếu này ở trạng thái Đang xử lý bao lâu".

A3. SQL DDL skeleton

BT1 yêu cầu nộp DDL skeleton — không cần đầy đủ mọi bảng, chỉ cần các bảng cốt lõi với đủ kiểu dữ liệu, ràng buộc và index.

schema.sql · PostgreSQL

```

CREATE TABLE customer (
  customer_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  full_name   VARCHAR(120) NOT NULL,
  phone       VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,      -- QT-01, QT-02
  email       VARCHAR(120),
  segment     VARCHAR(20)  CHECK (segment IN
    ('VIP', 'THUONG_XUYEN', 'MOI', 'NGU_DONG')),
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE ticket (
  ticket_id    BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  ticket_code  VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  customer_id  BIGINT      NOT NULL REFERENCES customer(customer_id),
  device_id    BIGINT      NOT NULL REFERENCES device(device_id),
  center_id    BIGINT      NOT NULL REFERENCES service_center(center_id),
  technician_id BIGINT      REFERENCES technician(technician_id),
  category_id  INT          REFERENCES issue_category(category_id),
  issue_desc   TEXT         NOT NULL CHECK (length(issue_desc) >= 10),
  priority     VARCHAR(12) NOT NULL
    CHECK (priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH', 'THAP')),
  status       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MOI',
  received_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  due_date     TIMESTAMPTZ NOT NULL,              -- sinh theo QT-04
  closed_at    TIMESTAMPTZ,
  is_warranty  BOOLEAN      NOT NULL,
  CONSTRAINT chk_closed_after_received
    CHECK (closed_at IS NULL OR closed_at >= received_at)
);

CREATE INDEX idx_ticket_status_due ON ticket(status, due_date);
CREATE INDEX idx_ticket_tech_due   ON ticket(technician_id, due_date);
CREATE INDEX idx_customer_phone   ON customer(phone);

```

Bốn điều nên chú ý trong đoạn DDL trên

Khóa nhân tạo (BIGSERIAL) làm khóa chính, không dùng số điện thoại — đó là lỗi số 5 trong năm lỗi ERD. Số điện thoại chỉ đặt ràng buộc UNIQUE.

CHECK constraint là nơi quy tắc nghiệp vụ được thi hành ở tầng dữ liệu. Ghi chú mã quy tắc (QT-01, QT-04) ngay trong mã nguồn để giữ truy vết.

Ràng buộc chk_closed_after_received là ví dụ về ràng buộc giữa hai cột — loại ràng buộc sinh viên hay bỏ sót nhưng rất dễ viết test case.

Mỗi INDEX phải phục vụ một truy vấn cụ thể. Đừng đánh index tràn lan: index làm chậm thao tác ghi. Trong tài liệu, ghi rõ index nào phục vụ yêu cầu nào.

A4. Checklist tự kiểm cho ERD

- ☐ Có 4–6 bảng, không ít hơn và không nhiều hơn đáng kể.
- ☐ Mỗi bảng có khóa chính được chỉ rõ.
- ☐ Có ít nhất 2 quan hệ khóa ngoại.
- ☐ Không có bảng cô lập — mọi bảng nối được vào mô hình.
- ☐ Với mỗi bảng, trả lời được câu "bảng này phục vụ yêu cầu chức năng nào?"
- ☐ Có bảng lịch sử cho các đối tượng có vòng đời trạng thái.
- ☐ Không lưu giá trị tính được (trừ khi có lý do hiệu năng và đã ghi rõ lý do).
- ☐ Có index trên các cột dùng để lọc và sắp xếp, và nêu được index nào phục vụ yêu cầu phi chức năng nào.
- ☐ Dùng khóa nhân tạo làm khóa chính; khóa nghiệp vụ đặt ràng buộc UNIQUE.
- ☐ Tên bảng và cột khớp bảng thuật ngữ trong SRS.

PHẦN B — Track DA: Lược đồ kho dữ liệu

B1. Vì sao kho dữ liệu không dùng chuẩn 3NF

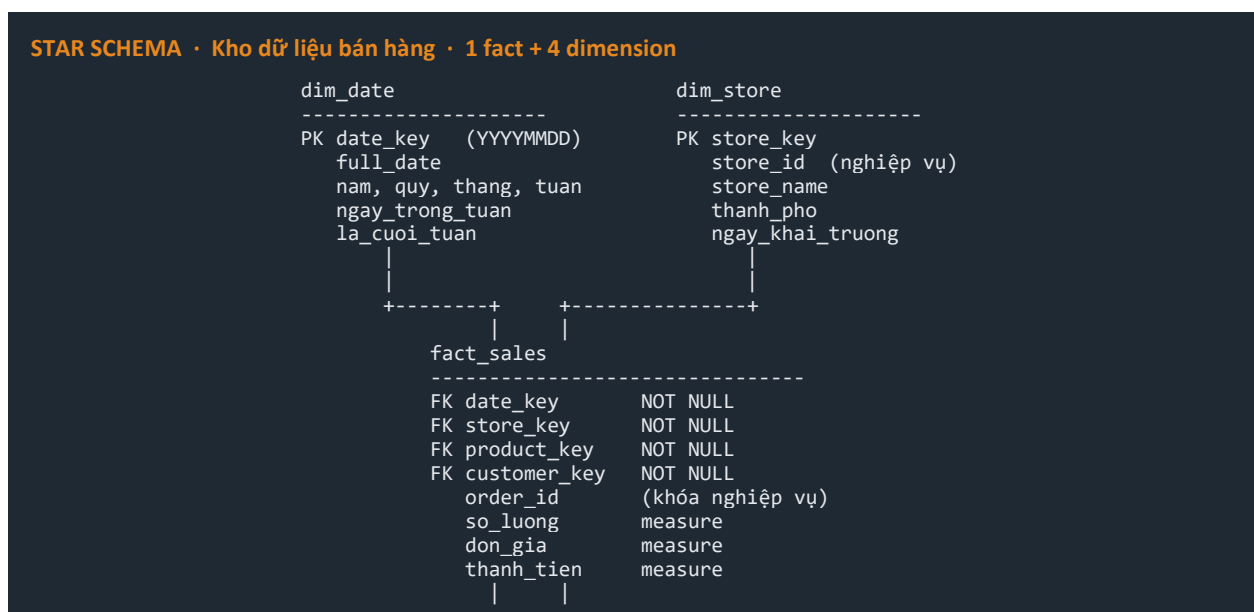
Cơ sở dữ liệu tác nghiệp (OLTP) tối ưu cho việc GHI: chuẩn hoá cao để tránh dư thừa và bảo đảm toàn vẹn. Kho dữ liệu (OLAP) tối ưu cho việc ĐỌC và TỔNG HỢP: chủ ý phi chuẩn hoá để giảm số phép nối. Đây là hai mục tiêu khác nhau, không phải cái nào đúng cái nào sai.

Tiêu chí	CSDL tác nghiệp (OLTP)	Kho dữ liệu (OLAP)
Tối ưu cho	Ghi nhiều, đọc từng bản ghi	Đọc nhiều, tổng hợp trên khối lượng lớn
Mức chuẩn hoá	3NF trở lên	Chủ ý phi chuẩn hoá (star schema)
Số phép nối trong một truy vấn	Có thể nhiều	Ít — thường chỉ fact nối trực tiếp với dimension
Dữ liệu lịch sử	Thường ghi đè giá trị hiện tại	Giữ lịch sử thay đổi (SCD)
Trong case study	Mục 8 – Từ điển dữ liệu	Do sinh viên thiết kế từ mô hình ở Mục 8

B2. Star schema và snowflake schema

	Star schema	Snowflake schema
Cấu trúc	Bảng fact ở giữa, các dimension nối trực tiếp vào fact. Dimension KHÔNG chuẩn hoá tiếp.	Dimension được chuẩn hoá thành nhiều bảng con (ví dụ dim_product tách thành dim_product + dim_category + dim_brand).
Ưu điểm	Truy vấn đơn giản, ít phép nối, công cụ dashboard hiểu ngay.	Ít dư thừa, dễ bảo trì khi dimension có phân cấp sâu.
Nhược điểm	Dữ liệu dimension bị lặp lại.	Nhiều phép nối hơn, truy vấn phức tạp hơn.
Khuyến nghị cho học phần	NÊN DÙNG — phù hợp quy mô prototype và dễ giải thích.	Chỉ dùng nếu dimension của em thực sự có phân cấp sâu, và phải giải thích lý do.

B3. Ví dụ hoàn chỉnh — lược đồ cho luồng L6



```

+-----+ +-----+
|       | |       |
dim_product dim_customer
+-----+ +-----+
PK product_key PK customer_key
product_id (nghịp vụ) customer_id (nghịp vụ)
product_name ho_ten
nhom_san_pham phan_khuc <- SCD loại 2
thuong_hieu hieu_luc_tu
hieu_luc_den
la_ban_ghi_hien_tai

```

GRAIN : "Một dòng trong fact_sales đại diện cho MỘT SẢN PHẨM trong MỘT ĐƠN HÀNG tại MỘT CỬA HÀNG vào MỘT NGÀY."

Bản ghi Unknown: mỗi dimension có một dòng với key = -1 dành cho trường hợp dữ liệu nguồn không khớp được (ví dụ tên sản phẩm không tìm thấy trong products.csv).

B4. Dimension thay đổi theo thời gian (SCD)

Khi một thuộc tính của dimension thay đổi (ví dụ khách hàng chuyển từ phân khúc THƯỜNG XUYỀN sang VIP), kho dữ liệu phải quyết định xử lý thế nào. Đây là một quyết định thiết kế mà BT1 yêu cầu nêu rõ kèm lý do.

Loại SCD	Cách xử lý	Hệ quả	Khi nào dùng
Loại 0	Không bao giờ thay đổi giá trị đã nạp.	Giữ nguyên trạng thái ban đầu.	Thuộc tính bất biến: ngày sinh, ngày khai trương cửa hàng.
Loại 1	Ghi đè giá trị cũ bằng giá trị mới.	MẤT lịch sử. Báo cáo cũ sẽ thay đổi kết quả.	Sửa lỗi chính tả, chuẩn hoá tên — những thay đổi không mang ý nghĩa nghiệp vụ.
Loại 2	Tạo một DÒNG MỚI với khóa thay thế mới; đánh dấu dòng cũ hết hiệu lực bằng hieu_luc_den và la_ban_ghi_hien_tai = false.	GIỮ lịch sử. Báo cáo về quá khứ giữ nguyên kết quả đúng tại thời điểm đó.	Thuộc tính có ý nghĩa nghiệp vụ và cần phân tích theo thời gian: phân khúc khách hàng, khu vực cửa hàng.
Loại 3	Thêm một cột "giá trị trước đó".	Chỉ giữ được một lần thay đổi gần nhất.	Hiếm dùng; chỉ khi cần so sánh giá trị hiện tại với đúng một giá trị trước.

Lựa chọn cho ví dụ L6 và cách viết lý do

Quyết định: dim_customer.phan_khuc dùng SCD loại 2; các thuộc tính còn lại dùng loại 1.

Lý do (viết vào tài liệu BT1): "Câu hỏi phân tích CH3 cần biết tỉ lệ khách quay lại theo từng phân khúc TẠI THỜI ĐIỂM phát sinh đơn hàng. Nếu ghi đè phân khúc (loại 1), một đơn hàng phát sinh khi khách còn ở phân khúc MỚI sẽ bị tính vào phân khúc VIP hiện tại, làm sai lệch báo cáo. Đánh đổi: bảng dim_customer phình to hơn và mọi truy vấn phải lọc theo la_ban_ghi_hien_tai hoặc theo khoảng hiệu lực."

B5. Checklist tự kiểm cho lược đồ kho dữ liệu

- ☐ Có ít nhất 1 bảng fact và 2–3 bảng dimension.
- ☐ Đã phát biểu GRAIN bằng một câu bắt đầu bằng "Một dòng trong bảng fact đại diện cho..."

- ☐ Mọi cột đo lường (measure) trong bảng fact đều cộng dồn được theo mọi chiều — nếu không thì phải ghi rõ.
- ☐ Mỗi cột ghi rõ kiểu dữ liệu VÀ mô tả ý nghĩa.
- ☐ Đã chọn star hay snowflake và giải thích được lý do.
- ☐ Đã nêu loại SCD cho các dimension có thuộc tính thay đổi, kèm lý do và đánh đổi.
- ☐ Mỗi dimension có bản ghi Unknown (key = -1) để xử lý dữ liệu nguồn không khớp.
- ☐ Có sơ đồ data flow từ nguồn → staging → kho dữ liệu → dashboard.
- ☐ Mỗi câu hỏi phân tích trả lời được bằng lược đồ này — kiểm bằng cách viết thử câu truy vấn.

PHẦN C — Track AI: Sơ đồ ML pipeline và lược đồ đặc trưng

C1. ML pipeline gồm những bước nào

Sơ đồ ML pipeline đóng vai trò như sơ đồ kiến trúc của track SE: nó cho người đọc thấy hệ thống gồm những phần nào và dữ liệu chảy qua chúng ra sao. BT1 yêu cầu sơ đồ này ở mức đủ chi tiết để hiện thực và đủ gọn để đọc.

ML PIPELINE · Tự động phân loại yêu cầu bảo hành (L10)

```
[1] NẠP DỮ LIỆU                                src/data/load.py
    issue_descriptions.csv -> DataFrame(4000 dòng, 2 cột)
    Kiểm tra: số dòng, số cột, phân bố nhãn
    |
    v
[2] LÀM SẠCH VĂN BẢN                            src/features/clean.py
    - chuẩn hóa chữ thường, bỏ khoảng trắng thừa
    - loại bỏ thông tin định danh (số điện thoại, tên riêng)
    - KHÔNG bỏ dấu tiếng Việt (dấu mang thông tin phân biệt)
    |
    v
[3] CHIA DỮ LIỆU                                src/data/split.py    <-- TRƯỚC khi tạo đặc trưng
    train 70% / val 15% / test 15%, phân tầng theo nhãn, random_state=42
    >>> CHIA TRƯỚC rồi mới FIT vectorizer trên TẬP TRAIN <<<
    >>> Nếu fit trên toàn bộ dữ liệu -> RÒ RỈ DỮ LIỆU <<<
    |
    v
[4] TẠO ĐẶC TRƯNG                             src/features/vectorize.py
    TF-IDF: ngram (1,2), min_df=2, max_features=20000
    fit trên TRAIN, chỉ transform trên VAL và TEST
    |
    v
[5] HUẤN LUYỆN                                 src/model/train.py
    baseline_0 : DummyClassifier(strategy='most_frequent')
    baseline_1 : LogisticRegression(class_weight='balanced')
    model_2    : LinearSVC (so sánh với baseline)
    |
    v
[6] ĐÁNH GIÁ                                   src/model/evaluate.py
    Macro F1 (chính), accuracy, F1 từng lớp, confusion matrix
    Chọn mô hình trên tập VAL; báo cáo kết quả cuối trên tập TEST MỘT LẦN
    |
    v
[7] ĐÓNG GÓI & PHỤC VỤ                         src/serve/api.py      (BT3)
    joblib lưu vectorizer + model -> FastAPI POST /predict
    trả về nhãn đề xuất + độ tin cậy
```

Điểm quan trọng nhất của sơ đồ trên

Bước [3] đứng TRƯỚC bước [4]. Đây không phải chi tiết vụn vặt mà là điều kiện đúng đắn của toàn bộ bài toán. Nếu fit TF-IDF trên toàn bộ dữ liệu rồi mới chia, từ vựng của tập test đã rò rỉ vào quá trình huấn luyện, và kết quả đánh giá sẽ lạc quan giả tạo.

Tập TEST chỉ được dùng MỘT LẦN, ở cuối. Mọi quyết định chọn mô hình và điều chỉnh tham số phải dựa trên tập validation. Dùng tập test nhiều lần để chọn mô hình cũng là một dạng rò rỉ.

C2. Lược đồ tập đặc trưng (feature schema)

Với bài toán văn bản, tập đặc trưng do vectorizer sinh ra tự động nên lược đồ đơn giản. Với bài toán dạng bảng (như L9 – dự báo khách rời bỏ), em phải mô tả từng đặc trưng. BT1 yêu cầu bảng dưới đây.

Tên đặc trưng	Kiểu	Cách tính	Nguồn	Cửa sổ thời gian	Rò rỉ?
so_don_180d	Số nguyên	Đếm số đơn hàng của khách trong 180 ngày trước T	order	(T-180, T]	Không
tong_chi_tieu_180d	Số thực	Tổng thanh_tien các đơn trong 180 ngày trước T	order	(T-180, T]	Không
so_ngay_tu_don_gan_nhat	Số nguyên	T trừ ngày đơn hàng gần nhất trước T	order	$\leq T$	Không
so_phieu_bao_hanh_365d	Số nguyên	Đếm phiếu bảo hành trong 365 ngày trước T	ticket	(T-365, T]	Không
diem_hai_long_tb	Số thực	Trung bình điểm khảo sát các phiếu đã đóng trước T	survey_response	$\leq T$	Không
phan_khuc_tai_T	Danh mục	Tính lại phân khúc theo QT-12 bằng dữ liệu đến T	order	$\leq T$	Không — nếu tự tính lại
phan_khuc_hien_tai	Danh mục	Đọc trực tiếp cột segment của bảng customer	customer	—	CÓ RÒ RỈ

Bảng C2 – Liệt kê đặc trưng cho bài toán L9. Dòng cuối là ví dụ đặc trưng PHẢI LOẠI BỎ: cột segment lưu giá trị mới nhất nên phản ánh cả dữ liệu sau thời điểm quan sát T.

Quy tắc bắt buộc: mỗi đặc trưng phải có cột "Cửa sổ thời gian" ghi rõ khoảng dữ liệu dùng để tính, và cột "Rò rỉ?" đã được tự kiểm bằng câu hỏi "tại đúng thời điểm T, tôi có thực sự biết giá trị này chưa?".

C3. Mô tả dataset nguồn — mục bắt buộc của BT1

Mục	Nội dung phải ghi	Ví dụ (L10)
Nguồn	Tệp hoặc bảng nào, lấy từ đâu	issue_descriptions.csv, trích từ lịch sử phiếu bảo hành 30 tháng
Số mẫu	Tổng số bản ghi dùng được sau khi lọc	4.000 mẫu; 0 mẫu bị loại vì thiếu nhãn
Phân bố nhãn	Số mẫu và tỉ lệ từng lớp	MAN_HINH 32,8 % · PIN 24,5 % · SAC 16,0 % · PHAN_MEM 13,0 % · NUOC_VAO 8,3 % · KHAC 5,5 %
Đặc điểm đầu vào	Thống kê mô tả của đầu vào	Độ dài văn bản: trung vị 84 ký tự, phân vị 95 là 240 ký tự
Cách chia	Tỉ lệ và phương pháp chia, kèm lý do	70/15/15, phân tầng theo nhãn, random_state=42; phân tầng vì lớp KHAC chỉ chiếm 5,5 %
Metric và ngưỡng	Metric chính, lý do, ngưỡng chấp nhận, baseline	Macro F1 $\geq 0,70$; baseline lớp đa số cho Macro F1 $\approx 0,08$
Giới hạn đã biết	Vấn đề của dữ liệu ảnh hưởng tới kết luận	Nhãn do nhân viên gán theo cảm tính nên có nhiều; mất cân bằng lớp

C4. Checklist tự kiểm cho mô hình dữ liệu track AI

- ☐ Sơ đồ ML pipeline có đủ các bước từ nạp dữ liệu tới phục vụ mô hình, mỗi bước ghi rõ tệp mã nguồn tương ứng.

- ☐ Bước chia dữ liệu đúng TRƯỚC bước tạo đặc trưng trong sơ đồ.
- ☐ Đã ghi rõ input và output của bài toán.
- ☐ Đã ghi rõ loại bài toán (phân loại nhị phân / nhiều lớp / hồi quy / gom nhóm).
- ☐ Đã ghi rõ nguồn dataset VÀ số mẫu.
- ☐ Đã ghi phân bố nhãn và nhận xét về mất cân bằng lớp nếu có.
- ☐ Đã ghi metric đánh giá dự kiến VÀ ngưỡng chấp nhận, đặt trước khi huấn luyện.
- ☐ Đã có baseline để so sánh (tối thiểu: đoán theo lớp đa số).
- ☐ Định nghĩa nhãn trả lời đủ bốn câu hỏi: là gì, lấy từ đâu, ai gán theo tiêu chí nào, gán tại thời điểm nào.
- ☐ Mỗi đặc trưng có cửa sổ thời gian rõ ràng và đã qua phép thử rò rỉ dữ liệu.
- ☐ Đã ghi random seed để bảo đảm tái lập được.
- ☐ Đã nêu ít nhất hai rủi ro bias hoặc đạo đức kèm cách giảm thiểu.

Phụ lục: Bảng đối chiếu ba track

Bảng này giúp giảng viên và sinh viên thấy rằng ba track học CÙNG một phương pháp, chỉ khác ký pháp và mục tiêu tối ưu.

Khía cạnh	Track SE	Track DA	Track AI
Sản phẩm mô hình dữ liệu	ERD chuẩn 3NF + SQL DDL	Lược đồ star/snowflake + data flow	Sơ đồ ML pipeline + lược đồ đặc trưng
Đơn vị cơ bản	Bảng và quan hệ	Bảng fact và dimension	Đặc trưng và nhãn
Câu hỏi định hình thiết kế	Dữ liệu nào bắt buộc, ràng buộc nào phải giữ?	Một dòng trong fact đại diện cho cái gì?	Nhãn là gì và tại thời điểm nào biết được?
Mục tiêu tối ưu	Toàn vẹn dữ liệu, tránh dư thừa	Tốc độ đọc và tổng hợp nhiều chiều	Tránh rò rỉ dữ liệu, bảo đảm tái lập được
Lỗi nghiêm trọng nhất	Bảng cô lập, thiếu bảng lịch sử	GRAIN mơ hồ, measure không cộng dồn được	Rò rỉ dữ liệu, nhãn không được định nghĩa
Nguyên tắc chung áp dụng cho cả ba	Truy vết ngược: mỗi thành phần phục vụ yêu cầu nào?	Truy vết ngược: mỗi thành phần phục vụ yêu cầu nào?	Truy vết ngược: mỗi thành phần phục vụ yêu cầu nào?